

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：冷凍工程與設計
考試時間：二小時

座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

一、有一塊正立方體 $4\text{cm} \times 4\text{cm} \times 4\text{cm}$ 的牛肉，置於一冷凍庫內。牛肉的起始溫度 $T_i = 20^\circ\text{C}$ ；冷凍庫內空氣保持為 $T_\infty = -15^\circ\text{C}$ ，其熱傳遞係數為 $h = 10 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 。試計算經過 $t = 2$ 小時後，此牛肉塊中心溫度 T_o 為若干？(20 分)

牛肉塊假設為均勻物質，其熱物理特性如下：

密度 $\rho = 1200 \text{ kg}/\text{m}^3$

比熱 $c_p = 4000 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$

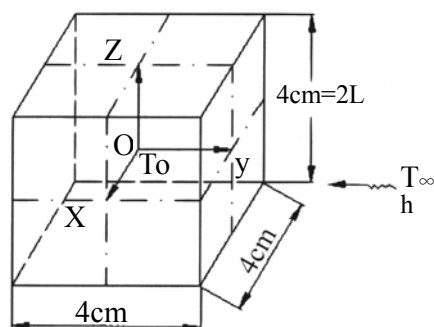
熱傳導係數 $k = 0.5 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

熱擴散係數 $\alpha = k/(\rho c_p)$

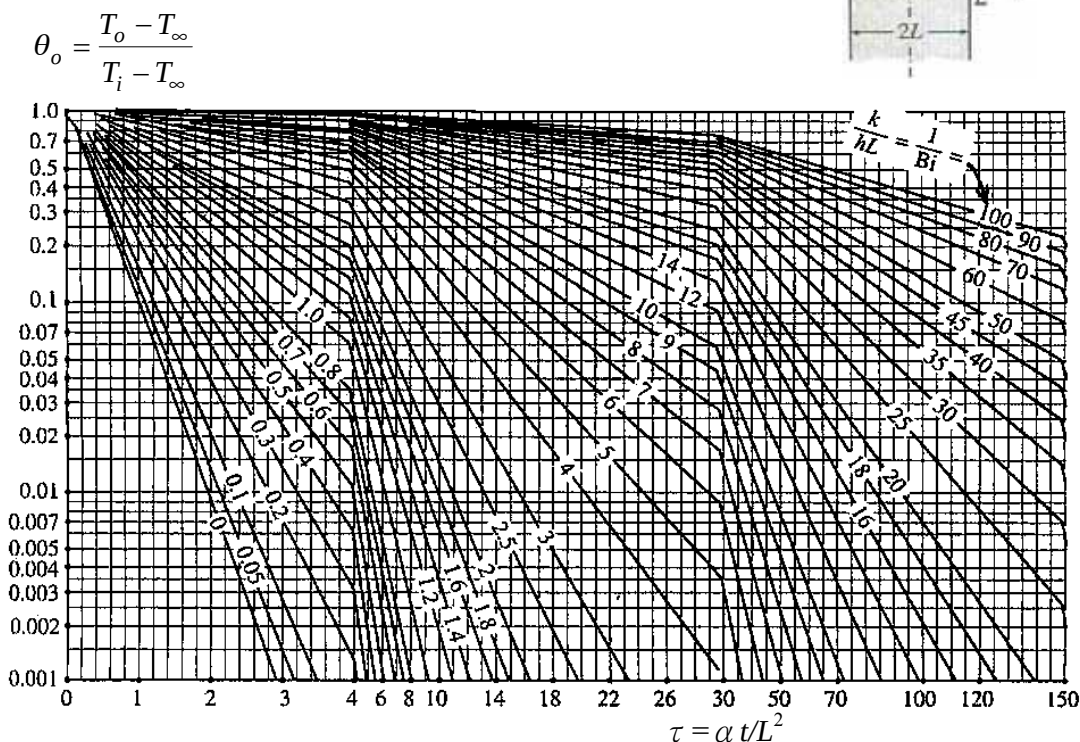
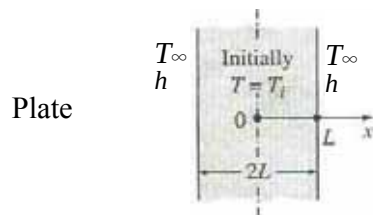
如附圖：

$2L$ = 牛肉塊(正立方體)每邊長度

原點 O 位置在正立方體中心



參考平板暫態熱傳導溫度分布圖。



Midplane temperature (from M. P. Heisler) 平板中央面($X=0$)暫態溫度 T_o 分布圖

(請接背面)

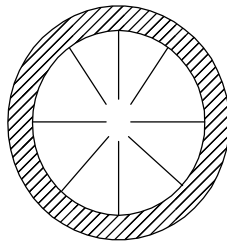
等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：冷凍工程與設計

二、試說明下列各種冷凍用冷媒的環保特性，熱力物理與熱傳流力性質，以及使用於冷凍系統的設計條件與優缺點：

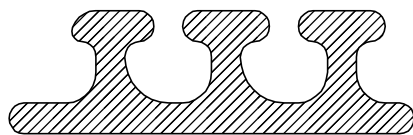
- (一)共沸冷媒(azeotrope)，舉一例子。(5 分)
- (二)非共沸冷媒(zeotrope)，舉一例子。(5 分)
- (三)氫碳化合物，舉一例子。(5 分)
- (四)二氧化碳， CO_2 。(5 分)
- (五)空氣。(5 分)

三、冷凍系統中需要裝置各式的熱交換器，試回答下列問題：

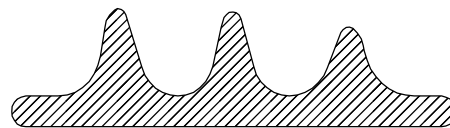
- (一)為何熱交換係數與摩擦因子是熱交換器的設計重要參數？此兩者有何關連？(5 分)
- (二)在單相(single phase)熱交換器中，例如圓管內，裝置有伸



- (三)在雙相(two phases)熱交換器中，例如蒸發器與冷凝器所使用的圓管內，裝置有短小的齒狀凸出鋸片，如附圖所示，其目的為何？(5 分)



蒸發器



冷凝器

- (四)對於高性能的密集型熱交換器，其設計趨向是使用例如小尺寸的圓管，其內直徑小於 2mm 左右，但傳統上應用於大口徑圓管熱流計算的經驗方程式不再適用，其原因為何？(10 分)

四、某城市有一輛運送批發貨品至超商的小卡車，每天行走的路線皆屬短程且固定。車上所裝的貨品分為冷藏類（如速食餐、鮮果汁、啤酒、牛奶、奶油及麵包）與冷凍類（如冰淇淋、冰棒）。

- (一)試說明在每天 24 小時週期中，當夏天溫度為 35°C ，相對濕度為 80% 時，此小卡車內總載貨品的各種熱傳負載。(15 分)
- (二)說明如何設計此小卡車的冷凍系統，以及載貨空間的結構和佈置。(15 分)